BÖLÜM 1 · ETKİLEŞİMLER

# Kimyasal Etkileşimler

Atomları bir arada tutan güçlü bağlar

**8 $e^-$** Oktet: Bağ kuran baş grup atomlarının çoğu son katmanındaki elektron sayısını sekize tamamlar.

$Na^+Cl^-$ · H–H · O=O · N≡N · δ+ δ−

## BU BÖLÜMDE


| | |
|---|---|
| 1 · Kimyasal bağ ve metalik bağ | 2 |
| 2 · İyonik bağın oluşumu | 3 |
| 3 · İyonik bileşikler: formül ve özellikler | 4 |
| 4 · Kovalent bağ | 5 |
| 5 · Lewis yapıları | 6 |
| 6 · Molekül polarlığı | 7 |
| Tek sayfada kimyasal bağlar | 8 |
| Hata Avcısı | 9 |
| Bağlam temelli sorular | 10 |
| İpucu Merdiveni | 11 |
| Bölüm testi | 12 |
| Cevap anahtarı ve çözümler | 14 |


## KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

## BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Metalik, iyonik ve kovalent bağı oluşumlarıyla ayırt edeceksin.
- İyonik bileşiklerin formülünü yüklerden yazacaksın.
- Lewis yapısı çizip molekülün polar mı apolar mı olduğuna karar vereceksin.

# 1 Kimyasal bağ ve metalik bağ

Tanecikleri bir arada tutan çekim kuvvetlerinin en güçlüleri

Tanecikler arasındaki çekim kuvvetlerine **etkileşim** denir. Atomları birbirine bağlayan **güçlü etkileşimler** kimyasal bağlardır. Moleküller arasındaki **zayıf etkileşimleri** Bölüm 3'te göreceksin. Bağ oluşurken atomlar **değerlik elektronlarını** verir, alır ya da ortaklaşa kullanır; bağı koparmak için enerji gerekir.

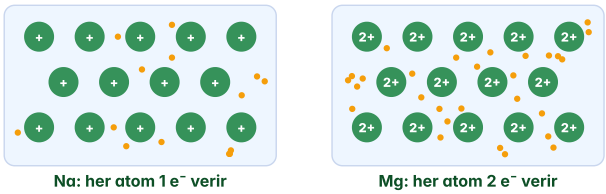



**Güçlü mü, zayıf mı?** 1 mol suyu 100 °C'de buhara çevirmek (molekülleri birbirinden uzaklaştırmak) yaklaşık **41 kJ** ister. 1 mol sudaki O–H bağlarını koparıp atomları ayırmak ise yaklaşık **925 kJ** ister. Kimyasal bağ çok daha güçlüdür.

**KAVRAM**

**Metalik bağ:** Metal atomlarının değerlik elektronları atomlarından ayrılıp kristalin her yanında serbestçe dolaşır, bir **elektron denizi** oluşturur. Pozitif metal iyonları (katyonlar) ile bu elektron denizi arasındaki elektrostatik çekime **metalik bağ** denir. Saf metallerde ve **alaşımlarda** (metallerin eritilip karıştırılmasıyla elde edilen homojen karışımlar) görülür.

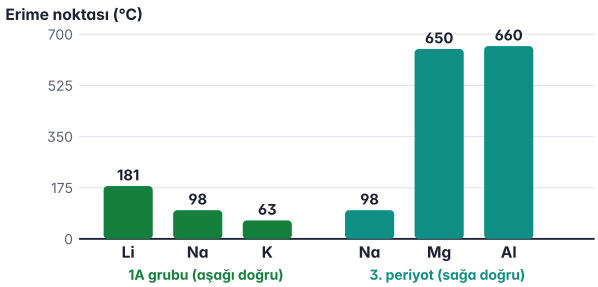
**Elektron denizi modeli**




Metallerin iyonlaşma enerjisi düşük olduğundan değerlik elektronları kolayca serbest kalır.

## Metalik bağın kuvveti

Katyon yükü ve serbest elektron sayısı **arttıkça** bağ güçlenir; atom yarıçapı **büyüdükçe** zayıflar. Güçlü bağ, genellikle yüksek erime noktası demektir. Periyotta (1A → 3A) bağ genellikle güçlenir, grupta aşağı inildikçe zayıflar.




**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1**

**$_{11}$Na, $_{12}$Mg ve $_{19}$K metallerini metalik bağ kuvvetine göre sıralayınız.**

1. Na ve Mg aynı periyotta; Mg 2 $e^-$ verir (2+) → Mg > Na
2. Na ve K aynı grupta; K daha büyük → Na > K

**Mg > Na > K**

**KAVRAM YANILGISI**

× "Metalik bağ, metal katyonları ile anyonlar arasındaki çekimdir."

✓ Metalde anyon yoktur. Katyonları bir arada tutan, aralarında dolaşan **serbest elektronlardır**.

# 2 İyonik bağın oluşumu

Biri verir, öteki alır: zıt yüklü iyonlar birbirini çeker.

## Metalik bağ metallere neler kazandırır?

**İletkenlik**
Serbest elektronlar elektrik akımını ve ısıyı iletir: bakır kablo, alüminyum tencere.

**İşlenebilirlik**
Katyon katmanları kayınca elektron denizi onları yine bağlar: metal tel ve levha hâline gelir.

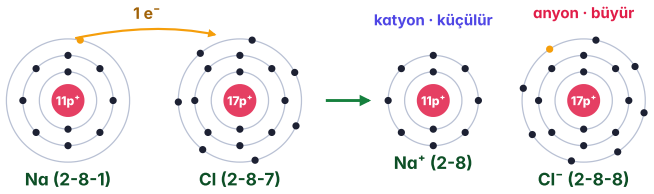
**Parlaklık**
Serbest elektronlar ışığı yansıtır: yeni kesilmiş metal yüzeyi parlar.

**KAVRAM**

**Oktet kuralı:** Atomlar bağ yaparken son katmanlarındaki elektron sayısını genellikle **8'e** tamamlayıp bir soy gazın dizilimine ulaşır. H, Li ve Be gibi küçük atomlar ise He gibi **2 elektrona** ulaşır (**dublet**).

**İyonik bağ:** Elektron alışverişiyle oluşan zıt yüklü iyonlar arasındaki güçlü elektrostatik çekimdir. Genellikle **metal** ile **ametal** arasında oluşur.

**Sodyum ile klorun elektron alışverişi (katman modeli)**




Na'nın tek değerlik elektronu (turuncu) Cl'ye geçer. $Na^+$ neonun, $Cl^-$ argonun dizilimine ulaşır.

| Değerlik $e^-$ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kararlı iyon | 1+ | 2+ | 3+ | 3− | 2− | 1− |
| Örnek | $Na^+$ | $Mg^{2+}$ | $Al^{3+}$ | $N^{3-}$ | $O^{2-}$ | $F^-$ |

## Neden metal verir, ametal alır?

Metallerin iyonlaşma enerjisi ve elektronegatifliği **düşük**, ametallerinki **yüksektir**. Bu yüzden metal elektron verir, ametal alır. Tanecik boyutu da değişir (Bölüm 5):

- **Katyon:** elektron azalır, elektron başına çekim artar → **küçülür**.
- **Anyon:** elektron artar, elektron başına çekim azalır → **büyür**.

**Elektronegatiflik farkı (ΔEN):** İki atomun elektronegatiflik farkı yaklaşık **1,7'den büyükse** aralarındaki bağ genellikle iyoniktir. NaCl: 3,2 − 0,9 = 2,3 → iyonik.

**KAVRAM YANILGISI**

× "ΔEN 1,7'yi geçtiyse bağ kesinlikle iyoniktir."

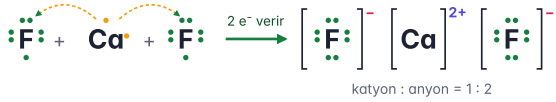
✓ 1,7 yalnızca bir yol göstericidir. HF'de fark 4,0 − 2,2 = 1,8'dir ama iki ametal elektronlarını **ortaklaşa** kullanır, bağ kovalenttir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2**

**$_{20}Ca$ ile $_{9}F$ atomları arasında oluşan bileşiğin oluşumunu elektron dizilimleri ve Lewis gösterimiyle açıklayınız.**

1. Ca: [Ar] $4s^2$ → 2 $e^-$ verir, $Ca^{2+}$ (Ar dizilimi)
2. F: $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ → 1 $e^-$ alır, $F^-$ (Ne dizilimi)
3. Ca'nın verdiği 2 elektronu almak için **iki** F gerekir.

$CaF_2$ · iyonik bağ



# 3 İyonik bileşikler: formül ve özellikler

Pozitif ve negatif yükler toplamı her zaman sıfırdır.

**KAVRAM**

İyonik bileşiğin formülü iyonların **en küçük tam sayılı oranını** gösterir. Katyon önce, anyon sonra yazılır. Toplam yük **sıfır** olmalıdır.

## Yükleri çaprazlama yolu

1. Katyonu ve anyonu yükleriyle yaz: $Al^{3+}$ $O^{2-}$
2. Yüklerin sayı değerini çaprazla, işaretleri yazma: $Al_2O_3$
3. Sayılar sadeleşiyorsa sadeleştir: $Ca^{2+}$ $O^{2-}$ → $Ca_2O_2$ → **CaO**
4. Çok atomlu iyon (kök) birden fazla gerekiyorsa paranteze al: $Ca^{2+}$ $OH^-$ → **$Ca(OH)_2$**

| Çok atomlu iyon (kök) | Yük | Çok atomlu iyon (kök) | Yük |
|---|---|---|---|
| $NH_4^+$ | 1+ | $CO_3^{2-}$ | 2− |
| $OH^-$ · $CN^-$ | 1− | $SO_4^{2-}$ | 2− |
| $NO_3^-$ | 1− | $PO_4^{3-}$ | 3− |

İyonların adlarını Bölüm 2'de (bileşiklerin adlandırılması) öğreneceksin.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3**

**Verilen iyon çiftlerinin oluşturduğu bileşiklerin formüllerini ve katyon : anyon oranlarını yazınız.**

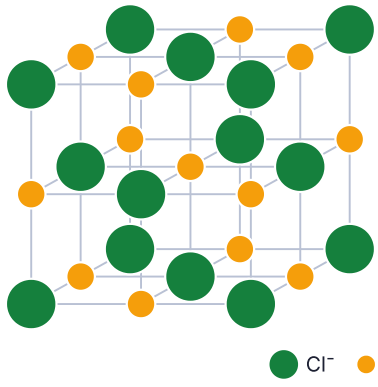
| İyonlar | Formül | Oran |
|---|---|---|
| $K^+$ · $NO_3^-$ | $KNO_3$ | 1 : 1 |
| $Mg^{2+}$ · $N^{3-}$ | $Mg_3N_2$ | 3 : 2 |
| $Al^{3+}$ · $OH^-$ | $Al(OH)_3$ | 1 : 3 |
| $NH_4^+$ · $SO_4^{2-}$ | $(NH_4)_2SO_4$ | 2 : 1 |

**İki bağ birden:** Kök içeren iyonik bileşiklerde iyonlar arasında **iyonik**, kökün kendi atomları arasında **kovalent** bağ vardır. $KNO_3$: $K^+$ ile $NO_3^-$ arası iyonik, N ile O arası kovalent.

## İyonik bileşiklerin ortak özellikleri

- Oda koşullarında **katıdır**. İyonlar, düzenli bir **kristal örgü** içinde dizilir. Örgünün kendini tekrar eden en küçük parçası **birim hücredir**.
- Erime noktaları **yüksektir** (NaCl: 801 °C).
- **Kırılgandır**, tel ve levha hâline getirilemez.
- Katı hâlde iyonlar yerinde sabit olduğu için elektriği **iletmez**. Sıvı (erimiş) hâlde ve suda çözündüğünde iyonlar hareket eder, elektriği **iletir**.

**NaCl kristal örgüsünden bir parça**




Her $Na^+$ iyonunu 6 $Cl^-$ iyonu, her $Cl^-$ iyonunu 6 $Na^+$ iyonu sarar. Ölçek yaklaşık; $Cl^-$ iyonu $Na^+$ iyonundan büyüktür.

**KAVRAM YANILGISI**

× "Tuz kristali NaCl moleküllerinden oluşur."

✓ İyonik bileşikte **molekül yoktur**. NaCl formülü yalnızca $Na^+$ : $Cl^-$ = 1 : 1 oranını gösterir.

**HAYATIN İÇİNDEN**

Kışın yollara serpilen sodyum klorür ya da kalsiyum klorür, buz üzerindeki ince su tabakasında iyonlarına ayrışarak çözünür. Oluşan tuzlu su daha düşük sıcaklıkta donar, buzlanma azalır.

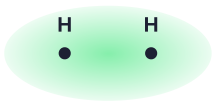
# 4 Kovalent bağ

Ametaller elektron vermez, elektronlarını paylaşır.

**KAVRAM**

**Kovalent bağ:** Ametal atomlarının değerlik elektronlarını **ortaklaşa kullanmasıyla** oluşan bağdır. Ortak kullanılan her elektron çifti iki çekirdek tarafından da çekilir. **Bir ortak çift = bir kovalent bağ.**

Kovalent bağlarla oluşan nötr ve bağımsız atom gruplarına **molekül** denir. $H_2$, $O_2$ element molekülü; $H_2O$, $CO_2$ bileşik molekülüdür.



apolar: eşit paylaşım



polar: elektronlar Cl'ye kayar

| Tür | Nerede oluşur? | Örnek |
|---|---|---|
| **Apolar** kovalent | Aynı tür ametal atomları arasında. Elektronlar eşit çekilir. | H–H, Cl–Cl |
| **Polar** kovalent | Farklı ametal atomları arasında. Elektronegatif atom **δ−**, diğeri **δ+** olur. | H–Cl, O–H |

## Tekli, ikili, üçlü bağ


Cl–Cl · tekli bağ


O=O · ikili bağ

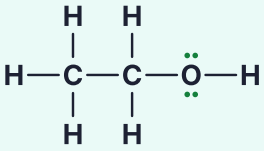

N≡N · üçlü bağ

| Bağ | Ortak e⁻ | Uzunluk | Enerji |
|---|---|---|---|
| C–C | 2 | 154 pm | ≈ 347 kJ/mol |
| C=C | 4 | 134 pm | ≈ 614 kJ/mol |
| C≡C | 6 | 120 pm | ≈ 839 kJ/mol |

Bir çizgi bir ortak elektron çiftini gösterir. İki atom arasındaki ortak çift sayısı arttıkça bağ **kısalır** ve **güçlenir** (tablodaki değerler ortalamadır). Noktalar, bağa katılmayan elektron çiftleridir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4**

**Lewis yapısı verilen etil alkol ($C_2H_6O$) molekülünde kaç polar, kaç apolar kovalent bağ vardır?**



1. Aynı atomlar arası: C–C → **1 apolar**
2. Farklı atomlar arası: 5 C–H + 1 C–O + 1 O–H → **7 polar**

**7 polar · 1 apolar · toplam 8 bağ**

**MOLEKÜLLÜ MADDELER**

- Bağımsız moleküllerden oluşur, iyon içermez.
- Erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür; oda koşullarında katı, sıvı ya da gaz olabilir.
- Saf hâlde elektriği iletmez. Şeker, alkol gibi suda molekül olarak çözünenlerin çözeltisi de iletmez.

**KAVRAM YANILGISI**

✗ "Bir molekülde ya yalnız polar ya yalnız apolar bağ olur."

✓ Hidrojen peroksitte iki polar O–H ve bir apolar O–O bağı birlikte bulunur.



**Kendini yokla:** Lewis yapısı H–O–Cl olan hipokloröz asit molekülünde kaç polar, kaç apolar bağ vardır? (Cevap: 2 polar, 0 apolar. O–H ve O–Cl bağlarının ikisi de farklı atomlar arasındadır.)

# 5 Lewis yapıları

Değerlik elektronlarını nokta olarak çizersen bağları sayabilirsin.

**KAVRAM**

**Lewis (elektron nokta) yapısı:** Element sembolünün çevresine değerlik elektronlarının nokta olarak yazılmasıdır. Sembol, çekirdeği ve iç katman elektronlarını temsil eder. Noktalar sembolün dört yanına önce **birer birer**, sonra **ikişer** yerleştirilir. Baş grup elementlerinde değerlik elektronu sayısı grup numarasına (A) eşittir. **Tek nokta sayısı**, atomun genellikle yapabileceği kovalent bağ sayısını verir.

**2. periyot atomlarının Lewis yapıları**

| 1 e⁻ | 2 e⁻ | 3 e⁻ | 4 e⁻ | 5 e⁻ | 6 e⁻ | 7 e⁻ | 8 e⁻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne |
| tek: 1 | tek: 2 | tek: 3 | tek: 4 | tek: 3 | tek: 2 | tek: 1 | tek: 0 |

Üstte değerlik elektronu sayısı, altta tek nokta sayısı. Ne'de tek nokta yoktur; soy gazlar genellikle bağ yapmaz.

## Molekülde iki tür elektron çifti



- **Bağlayıcı (ortaklanmış) elektron çifti:** iki atom arasında paylaşılan çift. HCl'de 1 çift.
- **Ortaklanmamış elektron çifti:** bağa katılmayan değerlik elektronları. HCl'de Cl üzerinde 3 çift (6 elektron).

**KAVRAM YANILGISI**

× "$NH_3$'te ortaklanmamış elektron sayısı 1'dir."

✓ N üzerinde 1 **çift**, yani **2 elektron** vardır. Soruda "çift" mi "elektron" mu istendiğine bak.

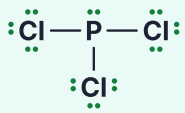
## Molekülün Lewis yapısını çizme

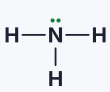
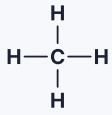
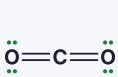
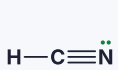
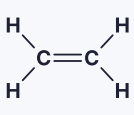
1. Her atomun değerlik elektronunu bul ve Lewis yapısını yaz.
2. Tek nokta (bağ) sayısı en fazla olan atomu **merkeze**, diğerlerini çevresine koy. H daima uçtadır.
3. Tek elektronları eşleştirerek bağları çiz.
4. Her atomun oktet (H için dublet) aldığını kontrol et. Eksik kalırsa ikili ya da üçlü bağ kur.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5**

**$_{15}P$ ve $_{17}Cl$ atomlarının oluşturduğu $PCl_3$ molekülünün Lewis yapısını çizip elektron çiftlerini sayınız.**

1. P: 2-8-5 → 3 tek nokta, merkez. Cl: 2-8-7 → 1 tek nokta.
2. 3 P–Cl bağı → **3 bağlayıcı çift**
3. P'de 1, her Cl'de 3 çift → 1 + 3·3 = **10 ortaklanmamış çift** (20 e⁻)



| Molekül | $H_2O$ | $NH_3$ | $CH_4$ | $CO_2$ | HCN | $C_2H_4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis yapısı |  |  |  |  |  |  |
| Bağlayıcı çift | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Ortaklanmamış çift | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |

# 6 Molekül polarlığı

Bağın polar olması yetmez; molekülün yük dağılımına bakılır.

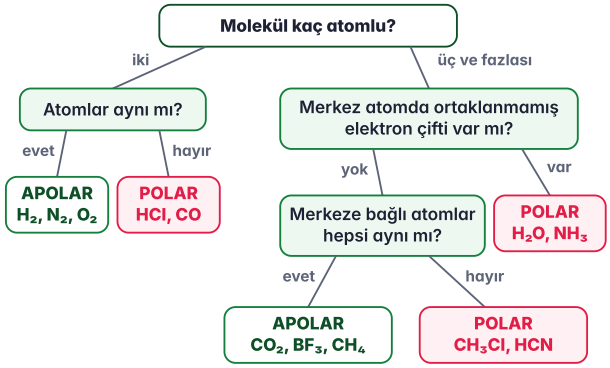
**KAVRAM**

**Polar molekül:** Yük dağılımı simetrik değildir. Molekülün bir ucu **δ−**, öbür ucu **δ+** olur; **kalıcı dipol** oluşur. Dipol momenti (μ) sıfırdan farklıdır.

**Apolar molekül:** Yük dağılımı dengeli ve simetriktir. Bağ polarlıkları birbirini yok eder, μ = 0 olur. Yalnızca anlık (geçici) kutuplanma görülür.

Aşağıdaki şekillerde mavi oklar bağ polarlığını gösterir; ok, elektronların kaydığı (**δ−**) uca bakar. Kırmızı ok molekülün toplam dipolüdür. Apolar moleküllerde oklar birbirini dengeler.

**Karar şeması**



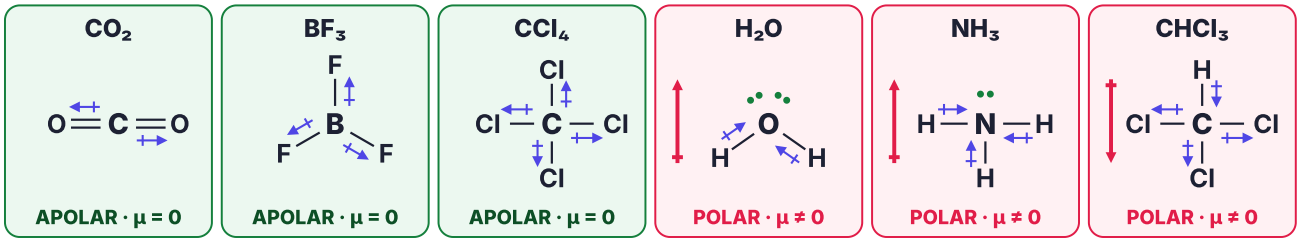

Yalnızca C ve H içeren moleküller (hidrokarbonlar) apolar kabul edilir: $CH_4$, $C_2H_6$, $C_3H_8$ ...

**KAVRAM YANILGISI**

× "Polar bağ içeren her molekül polardır."

✓ $CO_2$, $BF_3$ ve $CCl_4$ polar bağ içerir ama simetrik oldukları için **apolardır**.

**Polar bağlar, farklı sonuçlar**




Moleküller düzlemde basitleştirilerek çizilmiştir. $H_2O$ ve $NH_3$'te merkez atomdaki ortaklanmamış çiftler (yeşil noktalar) yük dağılımını bozar.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6**

**$CS_2$, $PCl_3$, $CH_2Cl_2$, $N_2$ ve HBr moleküllerini polar ve apolar olarak sınıflandırınız.**

1. $N_2$: aynı iki atom → apolar · **HBr**: farklı iki atom → polar
2. $CS_2$ (S=C=S): merkezde çift yok, çevre aynı → apolar
3. $PCl_3$: P'de 1 ortaklanmamış çift → polar · $CH_2Cl_2$: çevrede H ve Cl → polar

**Polar: $PCl_3$, $CH_2Cl_2$, HBr · Apolar: $CS_2$, $N_2$**

**HAYATIN İÇİNDEN**

Mikrodalga fırın, yönü saniyede milyarlarca kez değişen bir elektrik alanı oluşturur. Polar su molekülleri bu alana uyup sürekli dönmeye çalışır. Komşu moleküllere çarparak enerjilerini aktarırlar ve yiyecek ısınır. Su içeren yiyecekler bu yüzden kolay ısınır.

**Düşün:** Mikrodalgada boş ve kuru bir cam kap neden pek ısınmaz?

# Tek sayfada kimyasal bağlar

Sınavdan önce bu sayfaya bak. Her kutuyu bir arkadaşına kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?

### METALİK BAĞ

- Metal katyonları ile **elektron denizi** arasındaki çekim
- Katyon yükü ↑, yarıçap ↓ → bağ güçlenir, erime noktası ↑
- Periyotta (1A→3A) güçlenir, grupta aşağı zayıflar
- İletkenlik, işlenebilirlik ve parlaklık bu bağdan gelir

### İYONİK BAĞ

- Metal elektron verir (katyon, küçülür); ametal alır (anyon, büyür)
- Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi; ΔEN genellikle > 1,7
- Formül: yükleri çaprazla, sadeleştir, kökü paranteze al
- Katı, kırılgan, erime noktası yüksek; erimiş ya da çözünmüş hâlde iletken

### KOVALENT BAĞ VE LEWİS

- Ametaller elektronlarını ortaklaşa kullanır; 1 ortak çift = 1 bağ
- Aynı atomlar: apolar · farklı atomlar: polar (δ+ / δ−)
- Tekli < ikili < üçlü: bağ kısalır, güçlenir
- Tek nokta sayısı = bağ sayısı; bağlayıcı ve ortaklanmamış çiftleri ayrı say

### MOLEKÜL POLARLIĞI

- Merkezde ortaklanmamış çift varsa polar: **$H_2O$**, **$NH_3$**, **$PCl_3$**
- Merkezde çift yok, çevre aynı: apolar (**$CO_2$**, **$BF_3$**, **$CCl_4$**)
- Çevrede farklı atomlar varsa polar: **$CH_3Cl$**, **HCN**
- Polar bağ ≠ polar molekül; hidrokarbonlar apolar kabul edilir

## Kendimi değerlendiriyorum

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | Metalik, iyonik ve kovalent bağın nasıl oluştuğunu açıklayabilirim. | Eminim | Kısmen | Tekrar |
| ☐ | Metalleri metalik bağ kuvvetine göre gerekçesiyle sıralayabilirim. | Eminim | Kısmen | Tekrar |
| ☐ | İyon yüklerinden iyonik bileşiğin formülünü yazabilirim. | Eminim | Kısmen | Tekrar |
| ☐ | Bir bağın polar mı apolar mı olduğunu söyleyebilirim. | Eminim | Kısmen | Tekrar |
| ☐ | Lewis yapısı çizip bağlayıcı ve ortaklanmamış çiftleri sayabilirim. | Eminim | Kısmen | Tekrar |
| ☐ | Bir molekülün polar mı apolar mı olduğuna gerekçesiyle karar verebilirim. | Eminim | Kısmen | Tekrar |

**KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?**

# Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya yaz.

**HATA 1** ●○○

$_{11}Na$ ve $_{19}K$ metallerinden hangisinin metalik bağı daha güçlüdür?

| | ELİF'İN ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| 1 | *İkisi de 1A grubunda, birer elektron verir.* |
| 2 | *K'de katman fazla, çekirdek elektronu daha sıkı tutar.* |
| 3 | *Bu yüzden K'nin metalik bağı daha güçlüdür.* |

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

**HATA 2** ●●○

$Mg^{2+}$ ve $PO_4^{3-}$ iyonlarının oluşturduğu bileşiğin formülünü yazınız.

| | ARDA'NIN ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| 1 | *Yükler: Mg için 2+, fosfat için 3–.* |
| 2 | *Her iyonun yükünü kendi altına yazarım.* |
| 3 | *Formül: $Mg_2(PO_4)_3$* |

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

**HATA 3** ●●○

$NH_3$ molekülünde N atomu üzerinde kaç ortaklanmamış elektron çifti vardır? ($_1H$, $_7N$)

| | ZEHRA'NIN ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| 1 | *Değerlik e⁻: N 5, H'ler 3 → toplam 8* |
| 2 | *3 N–H bağında 6 elektron ortak kullanılır.* |
| 3 | *Kalan 2 e⁻ H'lerde kalır; N'de çift yoktur.* |

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

**HATA 4** ●●●

$CO_2$ molekülü polar mıdır? ($_6C$, $_8O$)

| | BURAK'IN ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| 1 | *C ve O farklı ametal, iki C=O bağı da polar.* |
| 2 | *Yapı O=C=O; C'de ortaklanmamış çift yok.* |
| 3 | *Polar bağ içerdiği için molekül polardır.* |

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

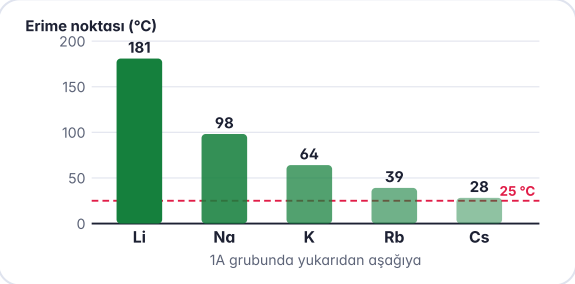
**Avcı notu:** Bağ sorularında önce **kimin elektron verdiğine, kimin aldığına ya da paylaştığına** bak. Lewis sorularında çizdiğin noktaları say: toplam, değerlik elektronlarının toplamına eşit olmalı.

# Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni, tabloyu ya da grafiği oku; sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

TEKNOLOJİ

**1** Uluslararası birim sisteminde saniye, sezyum atomlarının yaydığı ışınıma göre tanımlanır ve atom saatlerinde sezyum kullanılır. Grafikte sezyumun da bulunduğu 1A grubu metallerinin erime noktaları verilmiştir.




Buna göre,

I. Grupta aşağı inildikçe metalik bağ zayıflar.
II. Rubidyum 25 °C'de katıdır.
III. Sezyum 25 °C'de sıvıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

**A)** Yalnız I **B)** I ve II
**C)** I ve III **D)** II ve III
**E)** I, II ve III

SAĞLIK

**3** Kemik ve dişlerin sert mineral kısmı büyük ölçüde kalsiyum fosfat türü bileşiklerden oluşur. Bunların en basiti $Ca^{2+}$ ve $PO_4^{3-}$ iyonlarından oluşan bileşiktir.

Bu bileşik ile ilgili,

I. Formülü $Ca_3(PO_4)_2$ şeklindedir.
II. Katyon : anyon sayıca oranı 3 : 2'dir.
III. Yapısında yalnızca iyonik bağ bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

**A)** Yalnız I **B)** Yalnız III
**C)** I ve III **D)** I ve II
**E)** I, II ve III

LABORATUVAR

**2** Etiketi silinmiş üç katı örnek (X, Y, Z) üzerinde yapılan testlerin sonuçları tabloda verilmiştir.

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| Erime noktası | 801 °C | 1085 °C | 146 °C |
| Katısı elektriği iletir mi? | Hayır | Evet | Hayır |
| Sulu çözeltisi ya da sıvısı iletir mi? | Evet | (suda çözünmez) | Hayır |
| Çekiçle vurulunca | Kırılır | Yassılır | Ufalanır |

Buna göre X, Y ve Z'nin taneciklerini bir arada tutan bağ türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? *(Z'de molekülleri oluşturan bağ sorulmaktadır.)*

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| **A)** | Metalik | İyonik | Kovalent |
| **B)** | İyonik | Kovalent | Metalik |
| **C)** | Kovalent | Metalik | İyonik |
| **D)** | İyonik | Metalik | İyonik |
| **E)** | İyonik | Metalik | Kovalent |

ÇEVRE

**4** Kuru havanın hacimce yaklaşık %78'i $N_2$, %21'i $O_2$'dir. Havada az miktarda bulunan $CO_2$, $CH_4$ ve su buharı ($H_2O$) ise sera etkisine katkı yapan gazlardır.

Bu beş molekülden hangileri **polar kovalent bağ içerdiği hâlde apolardır**? *($_1H$, $_6C$, $_7N$, $_8O$)*

**A)** Yalnız $N_2$ **B)** Yalnız $H_2O$
**C)** $CO_2$ ve $CH_4$ **D)** $N_2$ ve $O_2$
**E)** $CO_2$, $CH_4$ ve $H_2O$

# İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, yalnızca o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

**1** X elementi 3. periyot 2A grubunda, Y elementi 2. periyot 5A grubundadır. X ile Y arasında oluşan iyonik bileşiğin formülünü X ve Y sembolleriyle yazınız. Bileşikteki iyonlar izoelektronik midir?

**BASAMAK 1** Katman dağılımlarını yaz: X 2-8-2, Y 2-5. Hangisi elektron verir, hangisi alır?

**BASAMAK 2** X 2 elektron vererek $X^{2+}$, Y 3 elektron alarak $Y^{3-}$ olur. Yükleri çaprazla.

**BASAMAK 3** İzoelektronik: elektron sayıları eşit. $X^{2+}$'nin (12 − 2) ve $Y^{3-}$'ün (7 + 3) elektronlarını karşılaştır.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

**2** Hidrazin ($N_2H_4$) bazı uyduların yön değiştirme iticilerinde yakıt olarak kullanılır. Molekülde iki N atomu birbirine bağlıdır ve her N'ye iki H bağlanır. Lewis yapısını çizerek bağlayıcı ve ortaklanmamış elektron çifti sayılarını, polar ve apolar bağ sayılarını bulunuz. *($_1$H, $_7$N)*

**BASAMAK 1** N'nin 5 değerlik elektronu var, 3 tek nokta → 3 bağ yapar. H 1 bağ yapar. Önce N–N bağını çiz.

**BASAMAK 2** Her N'ye iki H bağla. Her N'de kaç elektron bağa katılmadan kalır? (5 − 3 = ?)

**BASAMAK 3** Bağları say: aynı atomlar (N–N) apolar, farklı atomlar (N–H) polar.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

**3** Temel hâl elektron dizilimleri A: $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$, D: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ ve F: $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ olan atomlar **$AF_3$** ve **$DF_3$** moleküllerini oluşturuyor. Bu moleküllerin polar mı apolar mı olduğunu gerekçesiyle belirleyiniz. Her birinde kaç ortaklanmamış elektron çifti vardır?

**BASAMAK 1** Değerlik elektronları: A 3, D 5, F 7. A ve D merkez atomdur, F'ler çevrede.

**BASAMAK 2** Merkez atom 3 bağ yaptıktan sonra elektronu kalıyor mu? A: 3 − 3 = 0, D: 5 − 3 = 2 (bir çift).

**BASAMAK 3** Karar şemasını kullan: merkezde çift varsa polar; yoksa ve çevre aynıysa apolar. Her F'de 3 çift olduğunu unutma.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

# Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Atom numaraları sorularda verilmiştir.

**1** Metalik bağ ile ilgili,

I. Pozitif metal iyonları ile serbest dolaşan değerlik elektronları arasındaki çekimdir.
II. Yalnızca saf metallerde görülür, alaşımlarda görülmez.
III. Metallerin elektriği iletmesi bu bağdaki serbest elektronlardan kaynaklanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

**A)** Yalnız I **B)** Yalnız II
**C)** I ve II **D)** I ve III
**E)** I, II ve III

**2** Aynı koşullarda aşağıdaki metallerden hangisinin metalik bağı en güçlüdür?

**A)** $_{13}Al$ **B)** $_{12}Mg$
**C)** $_{11}Na$ **D)** $_{19}K$
**E)** $_{37}Rb$

**3** Aşağıdaki atom çiftlerinden hangisi arasında iyonik bağ oluşur?

**A)** $_{6}C - _{8}O$ **B)** $_{1}H - _{17}Cl$
**C)** $_{7}N - _{1}H$ **D)** $_{12}Mg - _{11}Na$
**E)** $_{19}K - _{35}Br$

**4** $Al^{3+}$ ve $SO_4^{2-}$ iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

**A)** $AlSO_4$ **B)** $Al_2(SO_4)_3$
**C)** $Al_3(SO_4)_2$ **D)** $Al_2SO_4$
**E)** $Al(SO_4)_3$

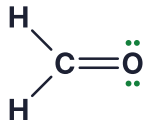
**5** $_{20}Ca$ ve $_{17}Cl$ atomları arasında oluşan kararlı bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

**A)** Cl atomunun çapı iyonuna dönüşürken küçülür.
**B)** Ca atomu 2 elektron vererek $Ca^{2+}$ iyonuna dönüşür.
**C)** Bileşiğin formülü $CaCl_2$'dir.
**D)** $Ca^{2+}$ ve $Cl^-$ iyonlarının elektron sayıları eşittir.
**E)** Katı hâlde elektrik akımını iletmez.

**6** Aşağıdaki maddelerden hangisinin yapısında hem iyonik hem kovalent bağ bulunur?

**A)** $MgO$ **B)** $CH_4$
**C)** $Cl_2$ **D)** $KNO_3$
**E)** $NaF$

**7** Lewis yapısı aşağıda verilen metanal ($CH_2O$) molekülü ile ilgili,



**I.** 4 bağlayıcı elektron çifti vardır.
**II.** Ortaklanmamış elektron sayısı 4'tür.
**III.** Apolar kovalent bağ içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?

**A)** Yalnız I **B)** Yalnız III
**C)** I ve II **D)** II ve III
**E)** I, II ve III

**8** Aşağıdaki moleküllerden hangisi polar kovalent bağ içerdiği hâlde apolardır? *($_1H$, $_6C$, $_7N$, $_8O$, $_9F$, $_{17}Cl$)*

**A)** $CCl_4$ **B)** $HF$
**C)** $NH_3$ **D)** $H_2O$
**E)** $N_2$

**9** Aşağıdaki moleküllerden hangisinin bir molekülündeki bağlayıcı elektron çifti sayısı en fazladır? *($_1H$, $_6C$, $_7N$, $_8O$, $_9F$)*

**A)** $F_2$ **B)** $H_2O$
**C)** $NH_3$ **D)** $HCN$
**E)** $C_2H_4$

**10** Aşağıdakilerden hangisi metalik bağın metallere kazandırdığı özelliklerden biri **değildir**?

**A)** Bakırın ince tel hâline getirilebilmesi
**B)** Demirin nemli havada paslanması
**C)** Alüminyumdan folyo yapılabilmesi
**D)** Gümüşün yeni kesilen yüzeyinin parlak olması
**E)** Metal tencerenin ısıyı iyi iletmesi

**11** **I.** $CS_2$
**II.** $PCl_3$
**III.** $CH_2Cl_2$
**IV.** $BF_3$

Yukarıdaki moleküllerden hangileri polardır? *($_1H$, $_5B$, $_6C$, $_9F$, $_{15}P$, $_{16}S$, $_{17}Cl$)*

**A)** I ve II **B)** I ve IV
**C)** II ve III **D)** III ve IV
**E)** II, III ve IV

**12**

| Element | H | C | N | O | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronegatiflik | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 4,0 |

Tablodaki değerlere göre aşağıdaki kovalent bağlardan hangisi en polardır?

**A)** C–H **B)** N–H
**C)** O–H **D)** F–H
**E)** C–F

**Kendi puanını hesapla:** Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 5. ve 6. konuları yeniden çalış.

# Cevap anahtarı ve çözümler

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | E | B | A | D | C | A | E | B | C | D |

## BÖLÜM TESTİ

**1 · D** II yanlış: alaşımlarda da atomları metalik bağ bir arada tutar.

**2 · A** Aynı periyotta Al (3+) > Mg (2+) > Na (1+); aynı grupta Na > K > Rb. En güçlü Al.

**3 · E** K metal (1A), Br ametal (7A): $K^+$ ve $Br^-$ → **KBr**. A, B, C ametal–ametal (kovalent); D metal–metal.

**4 · B** Yükler çaprazlanır: Al'nin altına 2, kökün altına 3 → $Al_2(SO_4)_3$. Toplam yük 2·(+3) + 3·(−2) = 0.

**5 · A** Cl elektron alıp $Cl^-$ olurken elektron başına çekim azalır, çapı **büyür**. $Ca^{2+}$ ve $Cl^-$'nin ikisi de 18 elektronludur.

**6 · D** $K^+$ ile $NO_3^-$ arası iyonik, kökteki N–O bağları kovalent.

**7 · C** 2 C–H + C=O (2 çift) = 4 bağlayıcı çift (I). O'da 2 çift = 4 elektron (II). Tüm bağlar farklı atomlar arasında, apolar bağ yok (III yanlış).

**8 · A** $CCl_4$: C–Cl bağları polar, merkezde çift yok, çevre aynı → apolar. HF, $NH_3$, $H_2O$ polar; $N_2$'de polar bağ yok.

**9 · E** Bağlayıcı çiftler: $F_2$ 1 · $H_2O$ 2 · $NH_3$ 3 · HCN 4 · $C_2H_4$ 6 (4 C–H + C=C).

**10 · B** Paslanma bir kimyasal tepkimedir (metalin oksijen ve suyla tepkimesi); metalik bağın kazandırdığı fiziksel bir özellik değildir.

**11 · C** $CS_2$ (S=C=S) ve $BF_3$ simetrik, merkezde çift yok → apolar. $PCl_3$'te P'de 1 çift; $CH_2Cl_2$'de çevre farklı → polar.

**12 · D** ΔEN: C–H 0,4 · N–H 0,8 · O–H 1,2 · F–H 1,8 · C–F 1,4. Fark büyük olan en polardır.

## BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

**1 · B** Erime noktası Li'den Cs'ye düşer: bağ zayıflar (I). Rb 39 °C'de erir, 25 °C'de katıdır (II). Cs 28 °C'de erir; 25 °C'de henüz katıdır (III yanlış).

**2 · E** X: katısı iletmez, çözeltisi iletir, kırılgan → iyonik. Y: katısı iletir, dövülebilir → metalik. Z: düşük erime noktası, hiç iletmez → moleküllü (kovalent).

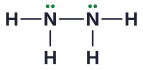
**3 · D** $Ca^{2+}$ ve $PO_4^{3-}$ çaprazlanır: $Ca_3(PO_4)_2$, oran 3 : 2. Fosfat kökünde P–O kovalent bağları da vardır (III yanlış).

**4 · C** $CO_2$ ve $CH_4$: polar bağlar, simetrik yapı → apolar. $H_2O$ polar. $N_2$ ve $O_2$'de polar bağ yoktur.

## İPUCU MERDİVENİ

**1 · $X_3Y_2$, evet** X (Mg) → $X^{2+}$, Y (N) → $Y^{3-}$. Çaprazlama: $X_3Y_2$. İki iyon da 10 elektronludur (Ne dizilimi), izoelektroniktir.

**2 · 5 bağlayıcı, 2 ortaklanmamış çift** 1 N–N + 4 N–H = 5 bağ; her N'de 1 çift. Polar bağ 4 (N–H), apolar bağ 1 (N–N).



**3 · $AF_3$ apolar, $DF_3$ polar** A (B) 3 bağ yapar, merkezde çift kalmaz, çevre aynı → apolar; 9 ortaklanmamış çift. D (N) merkezde 1 çift taşır → polar; 1 + 9 = 10 çift.

## HATA AVCISI

**1 · Satır 2** Katman sayısı arttıkça değerlik elektronu çekirdekten uzaklaşır, daha **zayıf** çekilir. Na'nın metalik bağı daha güçlüdür (erime: Na 98 °C, K 64 °C).

**2 · Satır 2** Yükler **çaprazlanır**: Mg'nin altına 3, kökün altına 2. Doğru formül $Mg_3(PO_4)_2$: 3·(+2) + 2·(−3) = 0.

**3 · Satır 3** H dubletini 1 bağla tamamlar, fazla elektron alamaz. Kalan 2 elektron N üzerinde **1 ortaklanmamış çifttir**.

**4 · Satır 3** İki C=O bağının polarlığı zıt yönlüdür ve birbirini yok eder. Doğrusal ve simetrik $CO_2$ **apolardır** (μ = 0).